

目录

1	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现用户使用手册	1
1.1	1. 适用对象	1
1.2	2. 基本使用流程	1
1.3	3. 运行 notebook 示例	1
1.4	4. 使用 Python API	1
1.5	5. 查看输出	2
1.6	6. 注意事项	2

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现用户使用手册

1.1 1. 适用对象

本文档面向课程答辩人员、实验使用者和后续维护者，说明如何运行系统、执行示例、复现论文实验和查看输出结果。

1.2 2. 基本使用流程

安装环境 -> 准备数据 -> 选择 notebook 或 API -> 训练模型 -> 查看指标和结果文件

1.3 3. 运行 notebook 示例

项目所有示例均位于 examples/，且均为 notebook：

Notebook	说明
00_generate_demo_datasets.ipynb	生成 XJTU-SY 和 PHM2012 demo 数据
01_xjtu_loader_overview.ipynb	查看 XJTU-SY loader 输出
02_phm2012_loader_overview.ipynb	查看 PHM2012 loader 输出
03_xjtu_cnn_rul_training.ipynb	使用 CNN 训练 XJTU-SY RUL 示例
04_phm2012_mlp_feature_training.ipynb	使用 MLP 训练 PHM2012 特征示例
05_cross_dataset_feature_export.ipynb	导出两个数据集的特征表
06_paper_cnn_lstm_attention_rul.ipynb	CNN-LSTM-AM 论文复现
07_paper_xlstm_transformer_rul.ipynb	xLSTM-Transformer 论文复现

运行方式：

```
uv run jupyter lab
```

如未安装 Jupyter，也可通过 pytest 执行 notebook 中的代码单元：

```
BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=1 uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
```

1.4 4. 使用 Python API

```
from USTC.SSE.BearingPrediction.api import (
    XJTULoader,
    BearingRulLabeler,
    CNN,
    BaseTrainer,
    BaseTester,
    Evaluator,
    RMSE,
    NormalizedRMSE,
    HuangRulScore,
```

)

```
loader = XJTULoader("data/external/xjtu/extracted/XJTU-SY_Bearing_Datasets")
bearing = loader.load_entity("Bearing1_1", max_samples=48)
dataset = BearingRuLLabeler(window_size=1024, stride=1024).label(bearing, "Horizontal Vibration")
train_set, test_set = dataset.split_by_ratio(0.75)

model = CNN(input_size=1024, output_size=1)
trainer = BaseTrainer(max_epochs=8, batch_size=4)
trainer.train(model, train_set, test_set)

result = BaseTester(batch_size=4).test(model, test_set)
metrics = Evaluator().add(RMSE(), NormalizedRMSE(), HuangRuLScore()).evaluate(result.targets, result.predictions)
print(metrics)
```

1.5 5. 查看输出

默认输出位于 `outputs/examples/`。真实验收建议使用 `tmp/` 隔离：

`BEARING_EXAMPLE_OUTPUT_ROOT=tmp/my_run BEARING_EXAMPLE_EPOCHS=8 uv run python my_script.py`

常见输出文件：

文件	说明
history.csv	每个 epoch 的训练和验证指标
metrics.json	单次模型评估指标
predictions.csv	真实 RUL 与预测 RUL
attention_weights.csv	attention 权重
comparison_metrics.csv	多模型对比指标

1.6 6. 注意事项

1. `tmp/`、`outputs/` 和 `data/external/` 不应提交到仓库。
2. notebook 默认以小样本保证可运行；论文级完整数值复现需要更大样本、更长 epoch 和多随机种子。
3. 本项目主线是 RUL 预测和预测性维护，不以故障分类作为结题重点。